自 傳

1. 個人特質

● 對科技創新與工程實作的熱情

我是一個對新技術充滿強烈好奇心的人。從高中開始我便對電子系統、智慧設備到後來的 AI 技術產生濃厚興趣。只要遇到能讓我動手設計或思考系統架構的事情，我便會全心投入，常常研究到深夜仍不覺疲倦。這份持續探索與動手實作的特質，成為我進入 AIoT 與嵌入式系統領域的重要動力。

● 啟蒙於 AI 興起的時代背景

隨著人工智慧快速普及，各類應用技術蓬勃發展，我開始主動學習機器學習、電腦視覺、嵌入式平台與 IoT 系統設計。相較於僅有理論層面的學習，我更喜歡「把技術做出來」，因此在大學期間積極投入跨領域實作，包括模型訓練、設備串流整合、協作機器人控制等，逐漸建立了 AI 系統整合的能力。

● 享受解決問題與系統整合成功的成就感

我最大的成就感，來自於將分散的概念與技術拼湊起來，讓一個完整的系統能順利運作。無論是影像串流延遲的優化、模型部署的調校或感測器通訊不穩定，只要能找出問題、驗證假設並成功改善，這種解決問題的快感遠勝於結果本身。這份特質讓我更確認自己適合走上研究與系統開發的道路。

2. 研究經驗

專題研究與獨立研究

〈遠端影像辨識串流與機械手臂物聯網結合快速 AI 輔助之系統與應用〉

● 研究內容摘要

隨著遠端教育與跨國協作需求的增加，特別是在 STEM 與職業技能培訓領域，學生與使用者缺乏實際操作經驗與即時回饋的問題日益顯著。本研究提出一套具模組化架構的 AI 強化遠端視覺與機械手臂控制系統，旨在建構低延遲、可跨國運作的遠端實作學習與協作平台。

系統整合 YOLOv11-nano 即時物件偵測、MQTT 控制協定與 WebRTC（LiveKit）影音串流，並以 Flutter 建置跨平台行動介面，使使用者能即時觀察影像、選擇目標物件並操作六軸機械手臂完成抓取與組裝任務。控制層由 ESP8266 與 Arduino Due 分工，遠端伺服器（部署於 DigitalOcean 雲端）負責影像推論與任務協調，

實驗結果顯示，YOLOv11-nano 在 32 GB 訓練環境下具毫秒級效能（約 1.5 ms 推論、總延遲約 11.5 ms），跨國測試於香港、日本與比利時節點下仍可維持低於 0.7 秒的端對端延遲，機械手臂抓取成功率達 94.6%。

本系統具備模組化與高度擴展性，不僅能提升學生遠端實作體驗，也可作為跨國教育協作及智慧城市遠端機器人應用的可行方案。未來將強化邊緣部署、可用性測試與通訊安全，以提升系統韌性與應用廣度。

● 貢獻（參與）程度

本專題由四位成員共同完成，分工如下：

孫士傑：負責系統整體架構設計與整合，包含 YOLOv11-nano 模型訓練與部署、結合 WebRTC（LiveKit）實現即時影像傳輸與物件標註顯示功能，以及Arduino mega2560 與 ESP8266 之間的通訊協調、延遲測試與實驗分析報告撰寫。

廖誌晨：負責MQTT 訊號傳輸協定實作，以及控制程式撰寫與硬體調校，確保機械手臂運作穩定與控制精準。

郭瀚文、吳承翰：共同負責機械手臂控制模組設計與機構組裝，協助伺服馬達控制邏輯調整與動作精度測試，並參與系統整合與現場操作驗證。

各成員皆在開發過程中密切協作，透過 GitHub 版本控制與每週會議追蹤進度，確保軟硬體整合順利進行。

整體貢獻比例：孫士傑 40%，廖誌晨 25%，郭瀚文 25%，吳承翰 10%。

● 研究心得

- **強化跨領域整合能力：**實作模組化 AIoT 系統，成功整合 6-DOF 機械手臂、YOLOv11-nano 與 MQTT/WebRTC，理解 AI、硬體與通訊協定的整合原理。
- **掌握低延遲系統技巧：**在跨國網路環境中測試系統，學會在受限頻寬下維持穩定回傳與流暢操作。
- **提升團隊協作能力：**透過分工、週會與版本管理完成架構、控制與影像串流模組的整合。
- **成果具高可靠性：**達成 94.6% 抓取成功率，深化系統最佳化與模型調校能力。
- **具備完整專案管理經驗：**從問題分析到整合驗證皆全程參與，建立處理大型與跨國工程專案的能力基礎。

此專題經驗不僅強化我的技術專長，也提升我解決複雜跨領域問題的能力，為未來深入 AIoT 與智慧資訊控制領域研究奠定基礎。

● 其他說明（論文與延伸成果）(※完整摘要報告附於「其他有利審查資料」)

後續專題結束後，我與指導老師蔡芸琤老師進一步一起延伸研究並完成兩篇學術論文發表：

1. *A Modular AIoT Framework for Low-Latency Real-Time Robotic Teleoperation in Smart Cities* — IEEE AIoT 2025（第一作者）**(獲得Best Paper Award)**

- 探討 AIoT 模組化架構在智慧城市遠端機器人應用中的低延遲表現
- 強化跨地區協作的實務可行性

2. *AI-Enhanced Remote Vision and Robotic Manipulation System for Cross-Location Educational Collaboration* — CVGIP 2025（第一作者）

- 聚焦於 AI 強化遠端視覺與操作系統在教育場景的效益
- 展示系統於多任務操作下的穩定度與應用性